강수량 × 지하철 이용

비가 오는 날,
서울 지하철 이용은
어떻게 달라지는가?



강수 강도·시간대별 분석

응용공학과 이경석

프로젝트 기획 발표

출발점은 일상에서 생긴 질문

대학원에 진학한 뒤 지하철을 주로 이용하게 되면서,
비가 오는 날 지하철 이용량이 실제로 달라지는지 궁금해졌습니다.

가능성 1

이용 증가

걷거나 자전거를 이용하기 어려워
지하철을 선택할 수 있음

가능성 2

시간대별 차이

출퇴근 이동은 유지되지만
낮 시간 이용은 달라질 수 있음

가능성 3

주말 외출 감소

강한 비가 오면
외출 자체가 줄 수 있음

예상에 머물지 않고 실제 승하차 자료로 비교합니다

핵심 질문은 세 단계로 구성

01

비 유무

비가 온 날과 오지 않은 날의 지하철 이용량은 어떻게 다른가?

02

강수 강도

강수량이 많아질수록 이용량도 계속 증가하는가, 양상이 달라지는가?

03

시간대·요일

강수량과 이용량의 관계는 시간대와 평일·주말에 따라 달라지는가?

두 공개 자료를 날짜 기준으로 결합

지하철 승하차

서울 열린데이터광장

역별 · 일별 · 시간대별
승차 및 하차 인원

2023 · 2024 · 2025년 연도별 CSV

날짜로
결합

기상 관측

기상청 ASOS

서울 지점의 일자료
일강수량 · 평균기온

같은 분석 기간으로 내려받기

분석 기간 2023년 1월 - 2025년 12월

범위 서울교통공사 관할 역

출처 링크는 발표자 노트에도 기록

분석 데이터

분석 단위는 역 × 날짜 × 시간대

역

예: 2호선 강남역

날짜

예: 2024-07-01

시간대

원자료 구분 유지

승·하차

승차·하차 인원

날짜별 기상 변수

강수량 (mm)

강수 여부

평균기온

요일 · 주말 · 월 · 연도

같은 날짜의 날씨를 해당 날짜의 역·시간대 관측에 연결

결합 전에 원자료의 구조와 품질 확인

1	**파일 구조**	연도별 날짜 범위, 열 이름, 시간대 정의
2	**관측 품질**	역·날짜·시간대별 중복과 결측
3	**날짜 결합**	기상 자료 미매칭 날짜와 행 수 변화
4	**강수량 처리**	결측값과 0 mm 무강수 구분
5	**시간대 묶음**	출퇴근/그 외 구분이 원자료에 적합한지 검토

분석 방법

기초 비교 뒤 회귀분석으로 조건 차이 확인

기초 비교

- 강수일 vs 무강수일
- 역·시간대별 평균 승차 인원
- 산점도와 요약 통계

조건별 차이

- 평일 vs 주말
- 시간대별 비교
- 강수 강도별 비교*

회귀분석

- 역별 이용 수준 고려
- 요일 · 월 · 연도 통제
- 강수량 상호작용 확인

* 강수 강도별 관측일 수가 충분한지 확인한 뒤 범주화

같은 날짜의 여러 역 관측이 공유하는 강수량을 고려해 통계적 불확실성 계산

결과는 조건별 연관성으로 해석

확인할 결과

- 비 유무에 따른 이용량 차이
- 강수량 증가에 따른 변화 양상
- 시간대 및 평일·주말별 차이

해석할 때 지킬 점

- 관찰된 관계로 설명
- 자료에 없는 행사·휴일 효과를 단정하지 않음
- 서울교통공사 관할 구간에 한정

강수량과 이용량의 관계를 확인하며, 인과관계는 주장하지 않습니다

진행 계획

자료 검증부터 최종 결과 정리까지

단계 1

기획

질문·범위·출처 확정

단계 2

데이터·EDA

수집·품질 점검·기초 시각화

단계 3

분석

조건별 비교·회귀분석

단계 4

최종 정리

결과·한계·재현 방법

생성형 AI 활용

코드·문장 초안을 만들고, 데이터 결합·모형 적용·인과 해석은 실행 결과로 직접 검증

감사합니다